

Generation

Define los Criterios para la Tarea de la IA y Escribe los Prompts

Paso 1: Definir los Criterios Específicos para la Tarea (Marco CLEAR)

Utiliza el marco CLEAR para definir los criterios específicos que tu herramienta de IA debe seguir al analizar los archivos de registro.

1. Relevancia del Contexto

- ¿Qué alcance debe tener la IA? ¿Hay tipos específicos de registros o palabras clave que se deben priorizar?
- Ejemplo: "Enfocarse en errores y advertencias relacionadas con la actividad del usuario; excluye los registros informativos a menos que estén marcados como críticos."

Alcance: La IA analiza archivos de registro de servidor, actividad de usuario, depuración y sistema. Debe resumir errores, detectar patrones (misma falla repetida, secuencias error → reintento → recuperación) y contar los problemas recurrentes.

Prioridad: Enfocarse en las entradas ERROR y WARNING/WARN, y en eventos críticos como caídas de servicio, fallas de conexión con la base de datos, poco espacio en disco, fallas de pago e intentos de acceso no autorizado.

Exclusiones: Omitir las entradas INFO y DEBUG, salvo que expliquen el contexto de un error (por ejemplo, un reinicio o una reconexión exitosa) o estén marcadas como críticas.

Datos personales: No repetir correos, contraseñas ni identificadores personales; mencionar un usuario o una IP solo cuando sea necesario para describir un incidente de seguridad.

2. Coincidencia de Tono y Estilo del Lenguaje

- ¿Qué tono debe usar la IA? (por ejemplo, técnico, amigable)

Tono técnico, claro y conciso, pensado para un supervisor o un equipo de TI. Usar oraciones breves y terminología estándar (timeout, latencia, caída de servicio), sin jerga innecesaria.

Cada hallazgo debe indicar qué pasó, cuándo y en qué componente. El estilo es neutral y objetivo, sin alarmismo ni lenguaje coloquial.

3. Manejo de Errores y Escalamiento

- ¿Cómo debe responder la IA si hay incertidumbre o falta de datos?

Incertidumbre o falta de datos: Si el registro está incompleto, el formato no se reconoce o no aparece la causa de un error, la IA lo dice de forma explícita (por ejemplo, "No hay datos suficientes para determinar la causa") y señala qué dato falta, en lugar de suponer.

Escalamiento: Cuando haya errores críticos (caídas repetidas de un servicio, fallas de disco, pérdida de conexión con la base de datos, intentos de acceso no autorizado o fallas de pago), la IA marca el hallazgo como "Requiere revisión humana" y recomienda avisar al supervisor o al ingeniero responsable.

4. **Precisión y Fiabilidad de las Respuestas**

- *¿Cómo asegurarás que las respuestas de la IA sean confiables y basadas en datos?*

Cada afirmación debe apoyarse en líneas concretas del registro, citando la marca de tiempo y el componente (por ejemplo, 2024-04-25 10:05:18 DatabaseConnect). Los conteos deben ser exactos, y la IA no debe inventar causas, servidores ni cifras.

La IA separa los hechos observados de las hipótesis (usando "posible causa"). Una persona revisa siempre los resultados antes de actuar, y la herramienta se valida con registros de muestra cuyos resultados ya se conocen.

5. **Eficiencia de las Respuestas**

- *¿Qué tipos de preguntas debe ser capaz de manejar la IA? ¿Cómo debe adaptar sus respuestas según la complejidad de la pregunta?*

Preguntas simples: por ejemplo, "¿cuántos errores hay?" o "¿qué servicio falló?". Respuesta directa de 1 a 3 líneas.

Preguntas intermedias: agrupar problemas por tipo o resumir por franja horaria. Respuesta con una tabla o una lista corta y un resumen breve.

Preguntas complejas: correlacionar eventos entre servicios o explicar un patrón. Respuesta estructurada con resumen, evidencia, patrones y recomendaciones.

Si la pregunta es ambigua, la IA hace una sola pregunta de aclaración antes de responder.

Paso 2: Escribir los Prompts (Marco TRACI)

Usar el marco TRACI para redactar 1-3 prompts que dirijan la herramienta de IA a realizar cada tarea.

- **Tarea 1: Analizar los registros (resumir errores, detectar patrones y agrupar problemas)**

Prompt 1

Tarea: Lista los 5 errores (ERROR) más frecuentes o graves del registro adjunto e indica cuántas veces ocurrió cada uno, con su primera y su última marca de tiempo.

Rol: Actúa como un analista técnico de sistemas.

Audiencia: Mi supervisor de TI, que necesita conocer el estado del sistema sin leer el registro completo.

Crear: Una tabla con las columnas Error, Componente, Ocurrencias y Primera/Última vez, seguida de un resumen de máximo 3 oraciones.

Intención: Identificar rápidamente los problemas que más afectan al sistema para decidir cuáles atender primero.

Prompt 2

Tarea: Detecta patrones en los errores y advertencias del registro: fallas repetidas del mismo componente, secuencias como error → reintento → recuperación y advertencias que anticipan un error posterior (por ejemplo, poco espacio en disco o alto uso de CPU).

Rol: Actúa como un ingeniero de confiabilidad que investiga la causa de las fallas.

Audiencia: El equipo técnico de TI.

Crear: Una lista con viñetas; cada patrón debe incluir la evidencia (líneas con marca de tiempo) y un nivel de confianza (alto, medio o bajo). Si no hay patrones claros, indícalo.

Intención: Anticipar fallas recurrentes y encontrar sus causas probables.

Prompt 3

Tarea: Agrupa los problemas del registro por categoría (base de datos, red, recursos del sistema, seguridad, servicios y aplicación), cuenta cuántos hay en cada una e indica su gravedad.

Rol: Actúa como un asistente técnico claro y organizado que prepara reportes de incidentes.

Audiencia: Mi supervisor y el equipo de operaciones.

Crear: Un resumen de 1 a 2 líneas por categoría, el conteo total de problemas y una sección final "Requiere revisión humana" con los incidentes críticos.

Intención: Priorizar el trabajo del equipo y documentar los problemas recurrentes.

Repítelo para cada tarea.

Plantilla de Documentación

Instrucciones:

1. Introducción

- Propósito de la Guía

Esta guía documenta cómo se creó y cómo se usa una herramienta de IA personalizada para analizar archivos de registro (logs), configurada con un Perfil y una Plantilla. Explica el proceso de desarrollo, los criterios (marco CLEAR) y los prompts (marco TRACI) utilizados, las pruebas y los ajustes realizados, y cómo interpretar y verificar los resultados, de modo que cualquier persona del equipo pueda usarla y mantenerla.

- Alcance

Cubre el análisis de registros de servidor, de actividad de usuario, de depuración y de sistema. La herramienta resume errores, detecta patrones y agrupa problemas recurrentes. No cubre la corrección automática de fallas, el monitoreo en tiempo real ni el análisis de datos que no sean registros. Todos los resultados requieren revisión humana antes de actuar.

2. Descripción de la Herramienta

- Descripción

Asistente de IA configurado mediante un Perfil ("Analista de Registros") y una Plantilla ("Análisis de registros"). Recibe un registro pegado por el usuario y devuelve un informe técnico, conciso y apoyado en marcas de tiempo, pensado para un supervisor de TI.

- **Características Principales**

Conteo inicial: entradas con marca de tiempo por nivel (ERROR, WARNING, INFO y DEBUG); un stack trace cuenta como parte del error al que pertenece.

Resumen de errores: tabla con hasta 5 errores, con ocurrencias, primera y última vez, tipo (falla del sistema o error del usuario) y desenlace (recuperado o sin recuperación registrada).

Detección de patrones: fallas repetidas, secuencias error → reintento → recuperación y advertencias que anticipan un error, cada una con su nivel de confianza.

Agrupación de problemas: conteo y gravedad por categoría (base de datos, red, recursos del sistema, seguridad, servicios, aplicación y pagos).

Evidencia verificable: cada hallazgo cita marca de tiempo y componente.

Incertidumbre y escalamiento: sección "Requiere revisión humana" para incidentes críticos y sección "Datos que faltan" para lo que el registro no permite concluir.

Privacidad: no repite correos, contraseñas ni identificadores de sesión o de usuario, salvo lo necesario para un incidente de seguridad.

3. Proceso de Desarrollo

Guía Paso a Paso

1. **Establecimiento de Objetivos**

Se definió que la herramienta debía resumir errores, detectar patrones y agrupar problemas recurrentes, para que un supervisor conozca el estado del sistema sin leer el registro completo.

Los criterios CLEAR fijaron el alcance, el tono, el escalamiento, la fiabilidad y los tipos de pregunta. El checklist de personalización TECH se usó para confirmar el objetivo, el manejo de datos, la autorización, la supervisión humana y las pruebas.

2. **Recopilación de Datos**

Se reunieron seis bloques de registros de muestra de abril y junio de 2024: registros de servidor, de actividad de usuario, de depuración (con un stack trace de Java), de procesamiento de órdenes y de sistema. Incluyen los niveles INFO, WARNING/WARN, ERROR y DEBUG.

Antes de usar registros reales, se debe confirmar que provienen de fuentes aprobadas y que los datos sensibles están anonimizados o excluidos.

3. Procesamiento previo de Datos

Los bloques que venían pegados se separaron y se recomienda pegar un solo tipo de registro por consulta. Se tratan WARN y WARNING como el mismo nivel y se conservan juntas las líneas de un stack trace con el error al que pertenecen.

Se mantienen la fecha y hora, el nivel, el componente y el mensaje, porque la herramienta los necesita para citar evidencia. Los datos personales (correos, contraseñas) no deben incluirse salvo que sean necesarios para investigar un incidente.

4. Entrenamiento y Refinamiento de la Herramienta

La herramienta no se entrena con datos propios: se configura con un Perfil (tono, prioridades, escalamiento y privacidad) y una Plantilla (conteo inicial y cinco secciones).

El refinamiento fue iterativo. La versión 1 se probó con tres registros (depuración, actividad de usuario y órdenes) y mostró cinco problemas: (1) pedía 5 errores cuando el registro solo tenía 3; (2) el stack trace inflaba el conteo (29 líneas frente a 26 entradas); (3) un registro sin ERROR dejaba vacío el resumen; (4) se mezclaban fallas del sistema con errores del usuario, como una tarjeta inválida; y (5) faltaban el desenlace de cada error, los datos que el registro no permite concluir y una regla de privacidad más estricta.

La versión 2 corrigió cada punto en el Perfil y en la Plantilla (ver Anexo).

5. Pruebas y Evaluación

Se hicieron dos rondas con registros de muestra. En la ronda 1 se probó la versión 1 y se anotaron los problemas descritos arriba. En la ronda 2 se repitió la prueba con la versión 2: la herramienta lista solo los errores que existen, cuenta entradas y no líneas, resume las advertencias cuando no hay ERROR, separa fallas del sistema y errores del usuario, e indica desenlace y datos faltantes.

Cada resultado se evalúa con cuatro criterios: exactitud de los conteos (comparada línea por línea con el registro), cita de marcas de tiempo y componentes, ausencia de causas inventadas y uso correcto de "Requiere revisión humana" y "Datos que faltan". Una persona revisa siempre el resultado antes de actuar.

4. Principales Desafíos y Soluciones

- **Desafío 1**

Formatos de registro inconsistentes. Los registros usan WARN y WARNING, tienen estructuras distintas y algunos incluyen stack traces de varias líneas sin marca de tiempo.

Solución: indicar en el perfil que WARN y WARNING son el mismo nivel, que las líneas sin marca de tiempo pertenecen a la entrada anterior y pegar un solo tipo de registro por consulta.

- **Desafío 2**

Causas inventadas o conteos incorrectos. La IA puede suponer causas que el registro no muestra o contar mal los eventos.

Solución: exigir marca de tiempo y componente en cada afirmación, separar hechos de hipótesis ("posible causa"), incluir una sección "Datos que faltan" y verificar los conteos contra el registro.

- **Consejos para el Éxito**

Ser específico en los prompts, probar con registros de distinto tipo (con errores, sin errores y con stack traces), cambiar una sola cosa por vez al refinar y mantener siempre la revisión humana.

5. Casos de Uso Potenciales

- **Más Allá del Análisis de Registros**

El mismo enfoque sirve para registros de seguridad y auditoría de accesos, resumen de tickets o incidentes de soporte técnico, historiales de aplicaciones y reportes de calidad.

- **Oportunidades Futuras**

Conectar la herramienta a una base de conocimiento con el historial de incidentes y sus soluciones, generar reportes periódicos (diarios o semanales), comparar periodos para detectar tendencias y ampliar la herramienta a nuevos tipos de registro.

6. Instrucciones para el Usuario

- **Cómo Usar la Herramienta**

Paso 1: seleccionar el Perfil "Analista de Registros".

Paso 2: abrir la Plantilla "Análisis de registros".

Paso 3: pegar el registro en el campo indicado (un solo tipo de registro por consulta).

Paso 4: ejecutar la plantilla y revisar el informe.

Paso 5: verificar los hallazgos críticos contra el registro y escalar los marcados como "Requiere revisión humana".

- **Entradas y Salidas**

Entrada: texto de un registro con líneas de fecha, hora, nivel, componente y mensaje.

Salida: informe con un conteo inicial y cinco secciones: resumen de errores (tabla), patrones con nivel de confianza, problemas agrupados por categoría, requiere revisión humana y datos que faltan.

- **Consejos para el Usuario**

Pegar registros completos y sin recortar; indicar el periodo si se conoce; hacer preguntas concretas (por ejemplo, "¿cuántas veces falló email-service?"); si la herramienta indica que faltan datos, aportar más contexto en lugar de pedirle que suponga; y no incluir contraseñas ni datos personales innecesarios.

7. Escenarios de Ejemplo

- **Escenario 1**

Entrada: registro de procesamiento de órdenes del 23 de junio de 2024: 32 entradas (6 ERROR, 3 WARNING, 10 INFO y 13 DEBUG).

Resumen de errores: DataSave en OrderProcessing, 2 ocurrencias (10:04:20 a 10:05:15), falla del sistema, sin recuperación registrada. APIRequest a InventoryService, HTTP 500 (10:15:30), falla del sistema, recuperado a las 10:16:45. DataRetrieval en product-db, timeout de red (10:21:45), falla del sistema, sin recuperación registrada. PaymentValidation, tarjeta inválida (10:09:00), error del usuario. PaymentProcessing, fondos insuficientes (10:26:15), error del usuario. En total, 4 de los 6 errores son fallas del sistema y 2 dependen de los datos de pago.

Patrones: 3 de los 6 errores implican acceso a la base de datos, y la métrica saveErrorRate=4% (10:06:30) lo respalda (confianza media). La memoria llegó a 88% a las 10:20:15, poco antes del timeout de product-db (10:21:45) y del reinicio de OrderTrackingService (10:22:10); podrían estar relacionados (confianza baja).

Requiere revisión humana: la orden 56789 y las fallas de acceso a la base de datos.

Datos que faltan: si la orden 56789 llegó a guardarse (tras el intento 1 de 3 el registro no muestra más reintentos) y la causa del timeout de red.

- **Escenario 2**

Entrada: registro de depuración del 1 de junio de 2024 (inventory-manager): 26 entradas con marca de tiempo (3 ERROR, 3 WARN, 7 INFO y 13 DEBUG); las 3 líneas del stack trace se cuentan dentro de su error.

Resumen de errores: solo hay 3 errores. APIRequest a pricing-service, HTTP 504 (10:02:45), falla del sistema, recuperado en el intento 2 de 3 (10:02:50). NullPointerException en CartService.calculateTotal, línea 85, llamado desde CartController.checkout (10:04:00), falla del sistema, sin recuperación registrada. Deadlock entre Thread-12 y Thread-18 (10:07:15), falla del sistema, resuelto a las 10:07:16.

Patrones: no hay errores repetidos; cada uno es de un tipo distinto (confianza alta). Dos advertencias se relacionan con el rendimiento de datos: una consulta de 450 ms sobre un umbral de 300 ms (10:02:10) y un cache miss de product-12345 (10:05:00); no hay evidencia de relación con los errores (confianza baja).

Requiere revisión humana: el NullPointerException en el checkout.

Datos que faltan: si el checkout falló para el usuario y a cuántos usuarios afectó.

- **Escenario 3**

Entrada: registro de actividad de usuario del 1 de junio de 2024: 21 entradas (0 ERROR, 2 WARN y 19 INFO).

Resumen de errores: no se detectaron errores. Se resumen las 2 advertencias: un valor inválido en el campo Price (09:05:10), corregido a las 09:05:30, y un pago rechazado por fondos insuficientes (09:16:45), reintentado con éxito a las 09:17:10.

Patrones: ambas advertencias se resolvieron en menos de 30 segundos por acción del propio usuario

(confianza alta). No se repiten correos ni direcciones IP.

Requiere revisión humana: ninguno.

Datos que faltan: ninguno relevante.

Anexo: Perfil y Plantilla refinados (versión 2)

Perfil "Analista de Registros" (v2)

Responde en español con un tono técnico, claro y conciso, pensado para un supervisor de TI. Usa oraciones breves y centra cada respuesta en los puntos clave: qué pasó, cuándo y en qué componente. Prioriza las entradas ERROR y WARNING (trata WARN y WARNING como el mismo nivel); omite INFO y DEBUG salvo que den contexto a un error. Cuenta solo entradas con marca de tiempo; las líneas sin marca (como un stack trace) pertenecen a la entrada anterior. Cita siempre la marca de tiempo y el componente, cuenta con exactitud y no inventes causas ni cifras. Distingue las fallas del sistema de los errores del usuario o del negocio (por ejemplo, tarjeta inválida o fondos insuficientes) e indica el desenlace: recuperado o sin recuperación registrada. Si faltan datos o el formato no se reconoce, dilo y señala qué falta. Si hay menos errores de los pedidos, lista los que existan; si no hay ERROR, indícalo y resume las advertencias. Marca los incidentes críticos como "Requiere revisión humana". No repitas correos, contraseñas ni identificadores de sesión o de usuario, salvo lo necesario para un incidente de seguridad.

Plantilla "Análisis de registros" (v2)

Analiza el siguiente registro: [pegar aquí el registro]

Conteo: indica cuántas entradas con marca de tiempo hay y cuántas son ERROR, WARNING, INFO y DEBUG.

1. Resumen de errores: tabla con hasta 5 errores (error, componente, ocurrencias, primera y última vez, tipo: falla del sistema o error del usuario, y desenlace). Si hay menos de 5, lista todos; si no hay ERROR, dilo y resume las advertencias. Añade un resumen de máximo 3 oraciones.

2. Patrones detectados: viñetas con evidencia (marcas de tiempo) y un nivel de confianza (alta, media o baja).

3. Problemas agrupados: conteo y gravedad por categoría (base de datos, red, recursos del sistema, seguridad, servicios, aplicación y pagos).

4. Requiere revisión humana: incidentes críticos o sin recuperación registrada.

5. Datos que faltan: lo que el registro no permite concluir.

Cambios respecto a la versión 1

Número de errores: se lista lo que exista en lugar de forzar 5.

Conteo: solo entradas con marca de tiempo; el stack trace pertenece a su error.

Registros sin ERROR: se indica y se resumen las advertencias.

Tipo de error: se separan las fallas del sistema de los errores del usuario.

Desenlace, datos faltantes y privacidad: se agregan el desenlace de cada error, la sección "Datos que faltan" y una regla más estricta sobre datos personales.